

Ley de enfriamiento de Newton Un objeto metálico se calienta a una temperatura de 150°C y se deja enfriar en una habitación con temperatura ambiente de 25°C. Se sabe que la temperatura del objeto después de 5 minutos es de 100°C. Según la ley de enfriamiento de Newton, la tasa de cambio de la temperatura $T(t)$ del objeto está dada por:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a) \quad T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

Donde: $100 = 25 + (150 - 25)e^{-5k}$

- $T_0 = 150^\circ\text{C}$ es la temperatura inicial, $100 = 25 + 125e^{-5k}$
- $T_a = 25^\circ\text{C}$, $75 = 125e^{-5k}$
- $T(t)$ es la temperatura en el tiempo t , $\frac{75}{125} = e^{-5k} \Rightarrow 0.6 = e^{-5k}$
- k es la constante que debemos encontrar.

$$\ln(0.6) = -5k \Rightarrow k = -\frac{\ln(0.6)}{5}$$

$$k \approx -\frac{-0.5108}{5} \approx 0.1022$$

La ecuación de temperatura del objeto en función del tiempo es:

$$T(t) = 25 + 125e^{-0.1022t}$$

cuanto tiempo tardará el objeto en llegar a una temperatura de 50°C al enfriarse?

$$50 - 25 = 125e^{-0.1022t} \Rightarrow 25 = 125e^{-0.1022t} \quad \ln(0.2) = -0.1022t \Rightarrow t = \frac{\ln(0.2)}{-0.1022}$$

$$\frac{25}{125} = e^{-0.1022t} \Rightarrow 0.2 = e^{-0.1022t} \quad t \approx \frac{-1.6094}{-0.1022} \approx 15.74 \text{ minutos}$$

Masa: $m = 1 \text{ kg}$

Constante del resorte: $k = 9 \text{ N/m}$

No hay fricción ni fuerza externa

Posición inicial: $x(0) = 0.1 \text{ m}$

Velocidad inicial: $x'(0) = 0$

La ecuación del movimiento de un oscilador masa-resorte sin fricción es:

$$mx''(t) + kx(t) = 0 \Rightarrow x''(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0 \Rightarrow x''(t) + 9x(t) = 0$$

:

$$x'' + 9x = 0$$

En general:

$$x(t) = A \cos(3t) + B \sin(3t)$$

$$\omega = \sqrt{9} = 3$$

$$x(0) = 0.1 \Rightarrow A = 0.1$$

$$x'(0) = 0 \Rightarrow x'(t) = -3A \sin(3t) + 3B \cos(3t) \Rightarrow x'(0) = 3B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$x(t) = 0.1 \cos(3t)$$

Esto describe un movimiento armónico simple con:

- Amplitud: 0.1 m
- Frecuencia angular: $\omega = 3 \text{ rad/s}$
- Período: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3} \text{ s}$

Problema: Circuito RLC en serie

Datos del circuito:

- $R = 4 \Omega$

- $L = 1 \text{ H}$

- $C = 1 \text{ F}$

- $v(t) = 0$ para $t > 0$

- Condiciones iniciales:

- $i(0) = 1 \text{ A}$

- $V_C(0) = 0 \text{ V}$

Paso 1: Ecuación diferencial

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff:

$$Li''(t) + Ri'(t) + \frac{1}{C}i(t) = 0$$

Sustituyendo valores:

$$r^2 + 4r + 1 = 0$$

$$r = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

Paso 2: Solución general

$$i(t) = Ae^{(-2+\sqrt{3})t} + Be^{(-2-\sqrt{3})t}$$

Paso 3: Condiciones iniciales

$$(2): A + B = 1$$

$$(3): A(-2 + \sqrt{3}) + B(-2 - \sqrt{3}) = -4$$

Derivada:

$$i'(t) = A(-2 + \sqrt{3})e^{(-2+\sqrt{3})t} + B(-2 - \sqrt{3})e^{(-2-\sqrt{3})t}$$

$$\text{De (2): } B = 1 - A$$

Sustituimos en (3):

$$A(-2 + \sqrt{3}) + (1 - A)(-2 - \sqrt{3}) = -4$$

Desarrollamos:

$$A(-2 + \sqrt{3}) - 2(1 - A) - \sqrt{3}(1 - A) = -4$$

$$A(-2 + \sqrt{3}) - 2 + 2A - \sqrt{3} + \sqrt{3}A = -4$$

Grupamos:

$$A(-2 + \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3}) - 2 - \sqrt{3} = -4 \Rightarrow A(2\sqrt{3}) - 2 - \sqrt{3} = -4$$

$$A = \frac{-4 + 2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{-2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

Resultado final:

$$i(t) = A e^{(-2 + \sqrt{3})t} + B e^{(-2 - \sqrt{3})t}$$

donde:

$$A = (-2 + \sqrt{3})/(2\sqrt{3})$$

$$B = (4 - \sqrt{3})/(2\sqrt{3})$$

$$\text{con } A = \frac{-2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$i(t) = Ae^{(-2+\sqrt{3})t} + (1 - A)e^{(-2-\sqrt{3})t}$$